

# การเปรียบเทียบผลกระทบของการอ่านบนจอภาพแบบ LCD และจอภาพแบบ e-Ink ต่อความล้าและความเครียดของสายตา

สรุปสาระสำคัญเชิงลึกจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Ophthalmic & Physiological Optics (OPO 2012)

ชื่อบทความวิจัย: Reading on LCD vs e-Ink displays: effects on fatigue and visual strain

คณะผู้วิจัย: Eva Siegenthaler, Yves Bochud, Per Bergamin, Pascal Wurtz

หน่วยงานวิจัย: Institute for Research in Open-, Distance- and eLearning, Swiss Distance University of Applied Sciences (FFHS), Brig, Switzerland

วารสารที่ตีพิมพ์: Ophthalmic & Physiological Optics (The Journal of The College of Optometrists)

ฉบับเผยแพร่: Vol. 32, Issue 5, pp. 367–374 (กันยายน 2012)

เลข DOI: 10.1111/j.1475-1313.2012.00928.x

## ไม่แตกต่าง

ความล้าสายตา (Fatigue)

ทั้งผลประเมินเชิงอัตวิสัย (VFS) และเชิง  
ภาววิสัยไม่พบความต่างอย่างมีนัยสำคัญ  
ระหว่าง LCD และ e-Ink

## 204 vs 205 ms

เวลาตรึงตา (Fixation)

ระยะเวลาตรึงสายตาสั้นต่อคำใกล้เคียงกัน  
มาก (LCD: 204 ms เทียบกับ e-Ink: 205  
ms)

## คุณภาพของภาพ

ปัจจัยชี้ขาดหลัก (Key Driver)

ความคมชัด ความละเอียด และคอนทราสต์  
สำคัญต่อความสบายตามากกว่าประเภท  
เทคโนโลยีจอ

## 5 มิติชี้วัด

การวัดผลรอบด้าน

ประเมินทั้งอาการเมื่อยล้า, ความเร็วการ  
อ่าน, Letter Search, Oculomotor และ  
Pupillary Light Reflex

## 1. ที่มา ความสำคัญ และบริบททางวิชาการ

ในช่วงต้นทศวรรษ 2010 การเข้ามาของอุปกรณ์อ่านหนังสือพกพาความละเอียดสูง ได้แก่ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Ink (เช่น Sony Reader, Amazon Kindle) และ แท็บเล็ตจอ LCD เปล่งแสงส่องหลัง (เช่น Apple iPad) ได้เปลี่ยนโฉมพฤติกรรมการอ่านในภาคการศึกษา ธุรกิจ และชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม มีความเชื่อและสมมติฐานดั้งเดิมที่ยึดถือกันมานานว่า การอ่านบนจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์แบบเปล่งแสง (Backlit LCD VDUs) ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านได้ช้าลง กระปรี้ปร่ำตาลดลง และเกิดอาการล้าของสายตา (Visual Fatigue / Asthenopia) มากกว่าการอ่านบนกระดาษพิมพ์ ในขณะที่จอภาพแบบ e-Ink ได้รับการโฆษณาว่าให้ประสบการณ์เสมือนกระดาษจริงและเป็นมิตรต่อดวงตามากกว่า

เพื่อพิสูจน์ข้อถกเถียงดังกล่าวอย่างเป็นกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการทดลองควบคุมเพื่อ เปรียบเทียบผลกระทบของการอ่านหนังสือต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ระหว่างจอภาพทั้งสองประเภท โดยทำการตรวจวัดทั้งพฤติกรรมการอ่านและปฏิกิริยาความเครียดทางสรีรวิทยาของดวงตาด้วยเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาและจิตฟิสิกส์การมองเห็น (Psychophysics) อย่างละเอียด

## 2. อุปกรณ์ที่ใช้และระเบียบวิธีวิจัย (Materials & Methods)

- กลุ่มตัวอย่าง (Participants):** ผู้เข้าร่วมการทดลองสุขภาพสายตาปกติหรือได้รับการแก้ไขสายตาเป็นปกติ (Normal or corrected-to-normal vision) อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (20–26 ปี) เพื่อควบคุมปัจจัยความเสื่อมถอยของสายตาตามวัย (Presbyopia)
- กระบวนการทดลอง (Procedure):** กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองอ่านบทความหรือเนื้อหาหนังสือต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละเซสชัน (โดยเฉลี่ยกว่า 1 ชั่วโมงถึงหลายชั่วโมงต่อเนื่อง) ในระยะห่างสายตาตามที่มาตรฐาน (~60 เซนติเมตร) ภายใต้ห้องทดลองที่มีการควบคุมความสว่างของแสงแวดล้อม (Ambient Illuminance) ให้สม่ำเสมอ
- การบันทึกข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Periodic Tracking):** มีการเก็บตัวชี้วัดความเครียดสายตาเป็นระยะๆ หลังการอ่านในแต่ละช่วงชั่วโมง เพื่อติดตามพัฒนาการของความล้าที่สะสมตามเวลา

ตารางที่ 1: รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์แสดงผลที่นำมาเปรียบเทียบในการทดลอง

| พารามิเตอร์เปรียบเทียบ      | จอภาพสะท้อนแสง: e-Ink Reader (Sony Reader PRS-600)                                                    | จอภาพเปล่งแสง: Backlit LCD Tablet (Apple iPad 1st Gen)           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| เทคโนโลยีหน้าจอ             | Electrophoretic Display (E-Ink Vizplex) ชนิดสะท้อนแสงธรรมชาติ                                         | In-Plane Switching (IPS) Color TFT-LCD ชนิดเปล่งแสงผ่านฟิล์มเหลว |
| ระบบแสงสว่าง (Illumination) | ไม่มีไฟส่องในตัว (Passive Reflective) พึ่งพาแสงสว่างโดยรอบ                                            | มีไฟส่องหลังแบบ LED (Active Backlight) ส่องตรงเข้าสู่ดวงตา       |
| ขนาดและความละเอียด          | ขนาดหน้าจอ 6.0 นิ้ว, ความละเอียด 800 × 600 พิกเซล (~166 ppi)                                          | ขนาดหน้าจอ 9.7 นิ้ว, ความละเอียด 1024 × 768 พิกเซล (~132 ppi)    |
| ระบบสัมผัส (Touchscreen)    | Resistive / Optical Touch Overlay (มีชั้นเคลือบผิวหน้าจอ)                                             | Capacitive Multi-touch Screen (ผิวกระจกเคลือบกันรอยนิ้วมือ)      |
| การควบคุมสภาพแวดล้อม        | ติดตั้งบนแท่นยึดปรับองศาระยะคงที่ 60 ซม. ในห้องทดสอบที่มีแสงสว่างประดิษฐ์ควบคุมระดับความสว่างสม่ำเสมอ |                                                                  |

### 3. ผลการทดลองสำคัญและการวิเคราะห์เชิงลึก (Results & Deep Analysis)

#### 3.1 การประเมินความล้าของสายตาเชิงอัตวิสัย (Subjective Visual Fatigue)

- การสะสมความล้าตามเวลา (Time-on-Task Effect):** ผู้เข้าร่วมการทดลองรายงานระดับความล้าของสายตาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่ออ่านหนังสือต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติทางสรีรวิทยาของการเพ่งสายตาระยะใกล้
- ความเท่าเทียมกันระหว่างสองจอ (No Technology Difference):** คะแนนความล้าจากแบบสอบถาม Visual Fatigue Scale (VFS) หลังการอ่านเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างกลุ่มที่อ่านบนจอ e-Ink และกลุ่มที่อ่านบนจอ LCD แสดงว่าแสงสองหลังจากจอ iPad ยุคนั้นไม่ได้กระตุ้นให้เกิดความเมื่อยล้าตาเชิงอัตวิสัยมากกว่าจอสะท้อนแสง Sony Reader ภายใต้อำนาจส่องสว่างที่เท่าเทียมกัน

#### 3.2 ตัวชี้วัดเชิงภาวะวิสัยและสรีรวิทยาการมองเห็น (Objective Measures & Physiology)

- พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของดวงตา (Oculomotor Behavior):** ผลการตรวจวัดด้วยระบบ Eye-Tracking พบว่า ระยะเวลาการตรึงสายตาสั้นลง (Mean Fixation Duration) ของทั้งสองจอใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง โดยอยู่ที่ประมาณ 204 มิลลิวินาที (LCD) เทียบกับ 205 มิลลิวินาที (e-Ink) รวมถึงสัดส่วนของการกวาดสายต้าย้อนกลับ (Regressive Saccades) เพื่อทวนความเข้าใจก็ไม่แตกต่างกัน
- ความเร็วในการอ่าน (Reading Speed):** อัตราการอ่านข้อความ (คำต่อนาที / WPM) ของผู้เข้าร่วมการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าประสิทธิภาพการประมวลผลข้อความบนจอ LCD ยุคใหม่ทำได้ทัดเทียมกับจอ e-Ink
- ภารกิจค้นหาตัวอักษร (Letter Search Task):** วัดประสิทธิภาพการแยกแยะสัญลักษณ์ทางสายตาและสมาธิ ผลการทดสอบแสดงระดับความแม่นยำและความเร็วที่สม่ำเสมอตลอดช่วงการทดสอบ ไม่พบการเสื่อมถอยของสมรรถภาพการมองเห็นที่ต่างกัน
- ปฏิกิริยารูม่านตาต่อแสง (Pupillary Light Reflex: PLR):** การวัดการหดและขยายตัวของรูม่านตาดำเนินการด้วยระบบอินฟราเรดเพื่อประเมินความเครียดของระบบประสาทอัตโนมัติ ไม่พบการตอบสนองที่ผิดปกติหรือภาวะเครียดจำเพาะเจาะจงต่อจอประเภทใดประเภทหนึ่ง

ตารางที่ 2: สรุปเปรียบเทียบผลการวัดตัวแปรสำคัญระหว่างจอ LCD และ e-Ink ในการอ่านระยะยาว

| มิติการประเมิน            | จอสะท้อนแสง (Sony PRS-600)    | จอเปล่งแสง (Apple iPad LCD)   | นัยสำคัญ              |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ความรู้สึกล้าสายตา (VFS)  | เพิ่มขึ้นตามเวลาอ่านต่อเนื่อง | เพิ่มขึ้นตามเวลาอ่านต่อเนื่อง | ไม่ต่าง ( $p > .05$ ) |
| ระยะเวลาตรึงตา (Fixation) | เฉลี่ย ~205 ms (อ่านราบรื่น)  | เฉลี่ย ~204 ms (อ่านราบรื่น)  | ไม่ต่าง ( $p > .05$ ) |
| ความเร็วในการอ่าน (Speed) | เสถียร ไม่พบการชะลอตัวผิดปกติ | เสถียร ไม่พบการชะลอตัวผิดปกติ | ไม่ต่าง ( $p > .05$ ) |
| การค้นหาตัวอักษร (Search) | ความแม่นยำและเวลาตอบสนองคงที่ | ความแม่นยำและเวลาตอบสนองคงที่ | ไม่ต่าง ( $p > .05$ ) |
| รีเฟล็กซ์รูม่านตา (PLR)   | การตอบสนองต่อแสงเป็นปกติ      | การตอบสนองต่อแสงเป็นปกติ      | ไม่ต่าง ( $p > .05$ ) |

### 4. ข้อสรุปและการสังเคราะห์เชิงวิชาการ (Conclusions & Scientific Synthesis)

**ข้อสรุปหลักของงานวิจัย:** ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อความสบายตาและสมรรถภาพในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่ประเภทเทคโนโลยีการแสดงผล (Technology per se) แต่เป็น **คุณภาพของภาพ (Image Quality)** เช่น ความคมชัดของตัวอักษร การเกลี่ยฟอนต์ คอนทราสต์ และการตั้งค่าความสว่างที่เหมาะสม โดยจอแสดงผลยุคใหม่ทั้งสองแบบมีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการอ่านต่อเนื่องเป็นเวลานานได้อย่างสบายตา

- การเชื่อมโยงกับงานวิจัยยุคหลัง (Modern Comparative Context):**
  - ด้านความล้าและสรีรวิทยาการอ่าน (Ergonomics):** งานวิจัยนี้สอดคล้องกับหลักทัศนศาสตร์ว่า หากควบคุมแสงสว่างภายนอกให้สมดุลและปรับความสว่างจอ LCD ไม่ให้จ้าเกินไป ดวงตามนุษย์สามารถปรับโฟกัสได้ดีเท่ากันทั้งสองระบบ
  - ด้านความเครียดออกซิเดชันของเซลล์จอประสาทตา (Retinal Cellular Stress):** แม้ในระดับพฤติกรรมสายตาดูภายนอกจะไม่พบความล้าต่างกัน แต่งานวิจัยชีววิทยาจอประสาทตารุ่นหลัง (เช่น Wang et al., JSID 2023) ชี้ว่า ในระดับเซลล์จอประสาทตา (ARPE-19) แสงสีฟ้าคลื่นสั้นจากหลอด LED ของ LCD ยังคงกระตุ้นสารอนุมูลอิสระ (ROS) และทำลายไมโทคอนเดรียได้มากกว่าจอ e-Ink ถึง 2-3 เท่า โดยเฉพาะเมื่อใช้งานในที่มืด
- คำแนะนำเชิงปฏิบัติ (Practical Recommendations):**
  - สำหรับการอ่านในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ การใช้งานแท็บเล็ต LCD หรือ e-Ink ให้ความสบายตาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ผู้ใช้ต้องหลีกเลี่ยงแสงสะท้อน (Glare) และไม่ปรับแสงจ้าเกินไป
  - สำหรับการอ่านต่อเนื่องเวลานานในที่แสงน้อยหรือก่อนนอน จอ e-Ink ยังคงเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าต่อจังหวะชีวภาพ (Circadian Rhythm) และเซลล์จอประสาทตา

**ข้อจำกัดของงานวิจัย (Study Limitations):** การทดลองนี้ดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมแสงสว่างและระยะสายตอย่างเข้มงวด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างวัยหนุ่มสาวสุขภาพปกติ ซึ่งผลลัพธ์อาจแตกต่างออกไปในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสายตาสั้นตามวัย (Presbyopia) หรือในสภาพการใช้งานจริงนอกห้องทดลองที่มีแสงสะท้อนรบกวนสูง